

Chapitre 3

Vecteurs et déplacements du plan

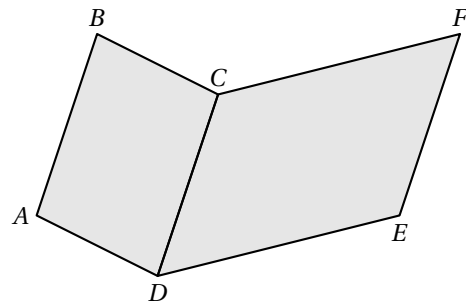
construction, somme, relation de Chasles, translation... sans repère

Exercice 3.1

On a représenté ci-contre deux parallélogrammes $ABCD$ et $CDEF$.

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifier.

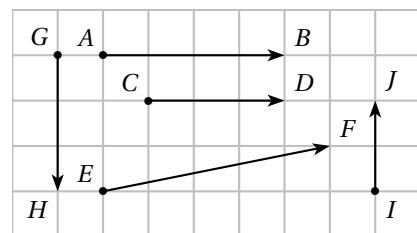
1. Par la translation de vecteur $\overrightarrow{CB}$, l'image du point D est le point A .
2. Les vecteurs $\overrightarrow{FC}$ et $\overrightarrow{DE}$ ont la même direction.
3. Les vecteurs $\overrightarrow{FC}$ et $\overrightarrow{DE}$ sont égaux.
4. Les vecteurs $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{DB}$ ont la même norme.
5. Les vecteurs $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{DB}$ sont égaux.



Exercice 3.2

Parmi les vecteurs représentés ci-contre, citer ceux qui ont :

1. la même direction;
2. la même direction et le même sens;
3. la même norme.



Exercice 3.3

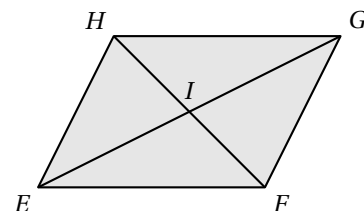
$EFGH$ est un parallélogramme de centre I .

1. Donner un vecteur égal à :

$$\overrightarrow{EF} ; \overrightarrow{GH} ; \overrightarrow{EH} ; \overrightarrow{GF}.$$

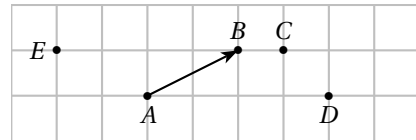
2. Recopier et compléter les égalités :

$$\overrightarrow{EI} = \overrightarrow{I...} ; \overrightarrow{HI} = \overrightarrow{I...} ; \overrightarrow{FI} = \overrightarrow{I...}$$



Exercice 3.4

1. Sur la figure ci-contre, construire les représentants d'origine C et D du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
2. Construire le point M tel que $\overrightarrow{EM} = \overrightarrow{AB}$.



Exercice 3.5

Soit FGH un triangle. Construire les points M , N et P définis par :

$$\overrightarrow{FM} = \overrightarrow{GH}, \quad \overrightarrow{GN} = \overrightarrow{HF} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{HP} = \overrightarrow{FG}.$$

Exercice 3.6

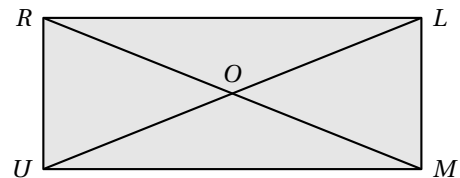
Soit ABC un triangle. Construire les points M , N et P définis par :

$$\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{CA}, \quad \overrightarrow{CN} = \overrightarrow{AB} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{DP} = \overrightarrow{BD}.$$

Exercice 3.7

Soit $RLMU$ un rectangle de centre O . Dans chaque cas, dire si les deux vecteurs ont la même direction, le même sens, la même norme.

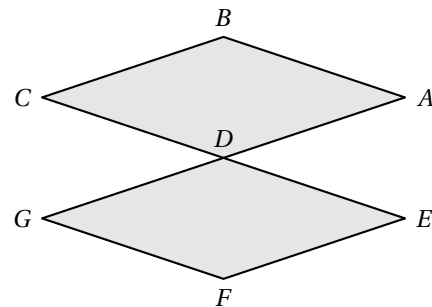
1. $\overrightarrow{RM}$ et $\overrightarrow{OM}$
2. $\overrightarrow{RL}$ et $\overrightarrow{MU}$
3. $\overrightarrow{RM}$ et $\overrightarrow{LU}$
4. $\overrightarrow{UR}$ et $\overrightarrow{ML}$
5. $\overrightarrow{LO}$ et $\overrightarrow{UO}$
6. $\overrightarrow{UO}$ et $\overrightarrow{MO}$



Exercice 3.8

Soient $ABCD$ et $EDGF$ des losanges, les points G et E étant les symétriques respectifs des points A et C par rapport à D .

1. En justifiant, donner trois vecteurs égaux au vecteur $\overrightarrow{AD}$, puis au vecteur $\overrightarrow{ED}$.
2. Quel est le représentant d'origine G du vecteur $\overrightarrow{CD}$? Et du vecteur $\overrightarrow{DA}$?
3. Quel est le représentant d'extrémité E du vecteur $\overrightarrow{CB}$? Et du vecteur $\overrightarrow{BA}$?



Exercice 3.9

On reprend la figure de l'exercice précédent. Citer :

1. Un vecteur qui n'a pas la même direction que $\overrightarrow{BA}$, mais qui a la même norme.
2. Un vecteur qui a la même direction que $\overrightarrow{BC}$, mais qui n'a pas le même sens.
3. Un vecteur qui a la même direction et le même sens que $\overrightarrow{BA}$, mais qui n'a pas la même norme.

Exercice 3.10

1. Dire, en justifiant, si la proposition suivante est vraie pour tous points A , B , C et D :

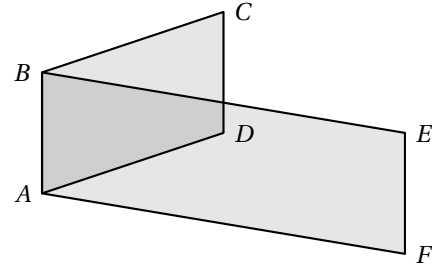
$$\text{« Si } \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}, \text{ alors } \|\overrightarrow{AB}\| = \|\overrightarrow{CD}\|. \text{ »}$$

2. a. Énoncer la proposition réciproque.
b. Cette nouvelle proposition est-elle vraie ou fausse? Justifier.

Exercice 3.11

Soient $ABCD$ et $ABEF$ deux parallélogrammes.

1. En justifiant, donner deux vecteurs égaux au vecteur $\overrightarrow{AB}$.
2. Montrer que le quadrilatère $FECD$ est un parallélogramme.

**Exercice 3.12**

On considère un parallélogramme $EFGH$.

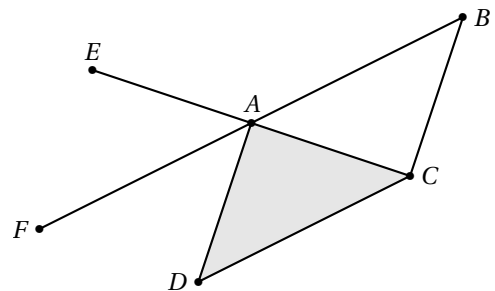
1. Faire une figure.
2. Construire le point J tel que $EFHJ$ soit un parallélogramme.
3. Démontrer que H est le milieu du segment $[GJ]$.

Exercice 3.13

On considère un triangle ADC isocèle en A .

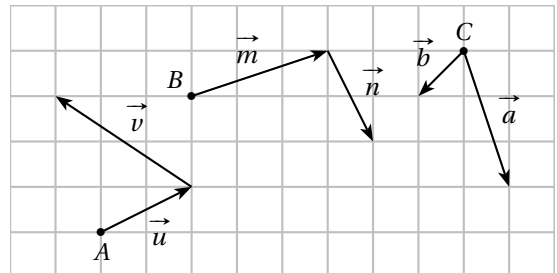
On note B le point tel que $ABCD$ soit un parallélogramme, E et F les symétriques respectifs de C et B par rapport à A .

1. Justifier que le quadrilatère $EFCB$ est un parallélogramme.
2. a. Justifier que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{EF}$.
b. Montrer que $ADFE$ est un losange.

**Exercice 3.14**

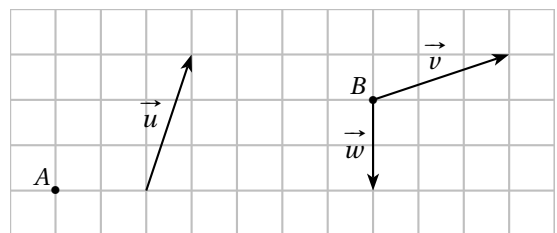
Sur la figure ci-contre, construire :

1. Le représentant d'origine A du vecteur $\overrightarrow{u} + \overrightarrow{v}$.
2. Le représentant d'origine B du vecteur $\overrightarrow{m} + \overrightarrow{n}$.
3. Le représentant d'origine C du vecteur $\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b}$.

**Exercice 3.15**

Sur la figure ci-contre, construire :

1. Le représentant d'origine A des vecteurs $\overrightarrow{u} + \overrightarrow{v}$ et $\overrightarrow{u} + \overrightarrow{w}$.
2. Le représentant d'origine B du vecteur $\overrightarrow{v} + \overrightarrow{w}$.
3. Un représentant du vecteur $\overrightarrow{u} + \overrightarrow{v} + \overrightarrow{w}$

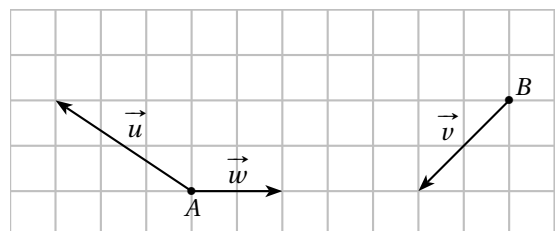
**Exercice 3.16**

Construire les points E , F et G définis par :

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{u} + \overrightarrow{w}$$

$$\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{v} + \overrightarrow{u}$$

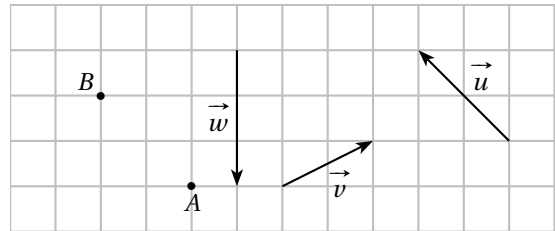
$$\overrightarrow{BG} = \overrightarrow{u} + \overrightarrow{w}$$



Exercice 3.17

1. Construire le représentant d'origine A des vecteurs $\vec{u} + \vec{v}$ et $\vec{u} - \vec{v}$.
2. Construire les points E et F définis par :

$$\vec{BE} = \vec{u} + \vec{w} \quad \text{et} \quad \vec{BF} = \vec{v} + \vec{w}.$$



Exercice 3.18

Soit ABC un triangle. Construire les points M, N, P et Q définis par :

$$\vec{BM} = \vec{BA} + \vec{BC}, \quad \vec{CN} = \vec{AC} + \vec{BC}, \quad \vec{AP} = \vec{BC} + \vec{BA} \quad \text{et} \quad \vec{AQ} = \vec{CB} - \vec{BA}.$$

Exercice 3.19

Soient A, B et C trois points.

Recopier et compléter les égalités suivantes, en utilisant la relation de Chasles :

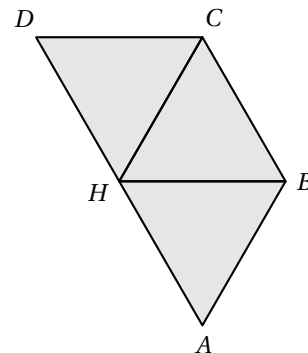
- | | | |
|--|---|-----------------------------------|
| 1. $\vec{BA} + \dots \vec{C} = \vec{BC}$ | 4. $\dots \vec{C} + \dots \vec{A} = \vec{BA}$ | 7. $\vec{AB} - \vec{CB} = \dots$ |
| 2. $\vec{AB} + \vec{B} \dots = \vec{AC}$ | 5. $\dots \vec{B} + \vec{B} \dots = \vec{AC}$ | 8. $-\vec{CA} + \vec{CB} = \dots$ |
| 3. $\vec{C} \dots + \vec{BA} = \vec{CA}$ | 6. $\vec{A} \dots + \dots \vec{B} = \vec{AB}$ | 9. $-\vec{AC} - \vec{BA} = \dots$ |

Exercice 3.20

Sur la figure ci-contre, HAB, HBC et HCD sont des triangles équilatéraux.

1. Quelle est la nature des quadrilatères $HBCD$ et $HABC$?
2. a. Justifier que $\vec{AB} = \vec{HC}$.
b. En déduire que $\vec{AB} + \vec{CB} = \vec{HB}$.
3. Écrire chacune des sommes suivantes sous forme d'un unique vecteur :

$$\vec{HC} + \vec{HA}, \quad \vec{DH} + \vec{AB}, \quad \vec{BH} + \vec{AB}.$$



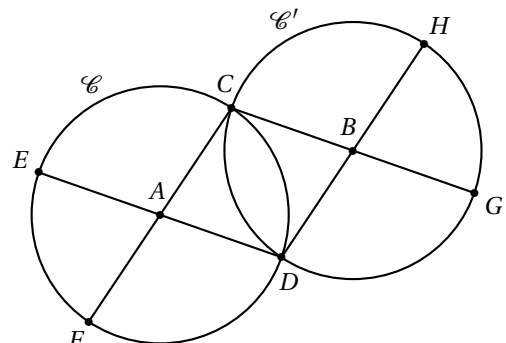
Exercice 3.21

On considère deux cercles $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$, de même rayon et de centres respectifs A et B .

Ces deux cercles sont sécants en C et D .

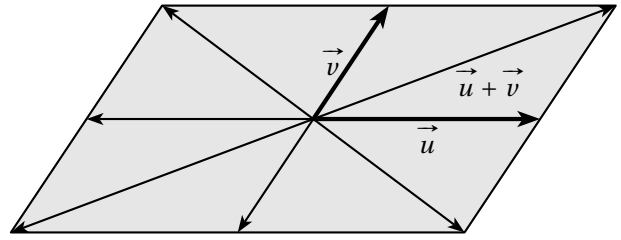
Les segments $[CF]$ et $[DE]$ sont des diamètres du cercle $\mathcal{C}$, et $[CG]$ et $[DH]$ des diamètres de $\mathcal{C}'$.

Montrer que le point C est le milieu du segment $[EH]$.



Exercice 3.22

On a tracé ci-contre un parallélogramme. À côté de chaque vecteur, indiquer son expression en fonction de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

**Exercice 3.23**

On considère un triangle ABC , et les vecteurs :

$$\vec{u} = \overrightarrow{AC}, \quad \vec{v} = \overrightarrow{BA} \quad \text{et} \quad \vec{w} = \overrightarrow{CB}.$$

1. Faire une figure.
2. Démontrer que $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = \vec{0}$.

Exercice 3.24

1. a. Tracer un parallélogramme $ABCD$, et construire le point E tel que :

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DB}.$$

- b. Que semble représenter le point E par rapport aux points A et B ?
2. a. Préciser la nature du quadrilatère $BECD$ (justifier).
- b. En déduire que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BE}$, puis interpréter cette égalité.

Exercice 3.25

Soient A , B et C trois points.

1. Construire deux points A' et B' tels que $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'}$.
2. Démontrer que $\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

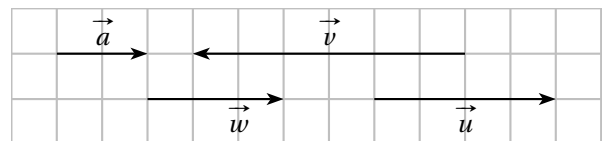
Exercice 3.26

Soient A , B , C , D et E cinq points tels que $\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EB} = \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{ED}$.
Montrer que $ADBC$ est un parallélogramme.

Exercice 3.27

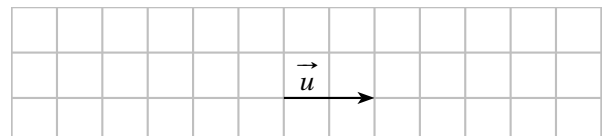
On considère les vecteurs représentés ci-contre. Compléter les égalités :

$$\vec{u} = \dots \vec{a} \quad ; \quad \vec{v} = \dots \vec{a} \quad ; \quad \vec{w} = \dots \vec{a}.$$

**Exercice 3.28**

Sur la figure ci-contre, représenter les vecteurs :

$$-3\vec{u} \quad ; \quad \frac{1}{2}\vec{u} \quad ; \quad -\frac{3}{2}\vec{u}.$$



Exercice 3.29

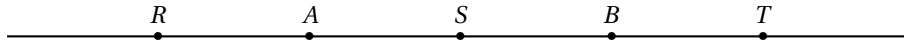
On considère un triangle ABC .

Construire les points M , N et P définis par :

$$\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} \quad ; \quad \overrightarrow{BN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} \quad ; \quad \overrightarrow{CP} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}.$$

Exercice 3.30

Sur la figure ci-dessous, les points sont alignés et régulièrement espacés :

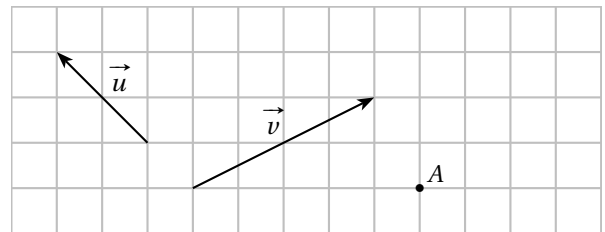


1. Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{AR}$, $\overrightarrow{AT}$, $\overrightarrow{BR}$ et $\overrightarrow{BT}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
2. Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{RA}$, $\overrightarrow{RS}$, $\overrightarrow{RT}$ et $\overrightarrow{BA}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{RB}$.

Exercice 3.31

Sur la figure ci-contre, construire les points E , F et G définis par :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AE} &= \overrightarrow{u} + 2\overrightarrow{v} \\ \overrightarrow{AF} &= 2\overrightarrow{u} - \frac{1}{2}\overrightarrow{v} \\ \overrightarrow{AG} &= \frac{1}{2}\overrightarrow{u} - \frac{3}{2}\overrightarrow{v}.\end{aligned}$$

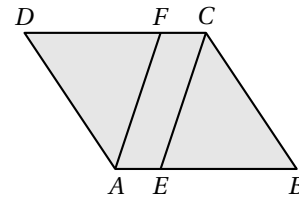


Exercice 3.32

Sur la figure ci-contre, $ABCD$ est un parallélogramme, E et F sont les points définis par :

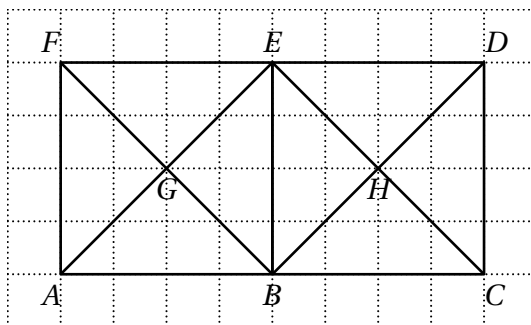
$$\overrightarrow{AE} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{DF} = \frac{3}{4}\overrightarrow{DC}.$$

Montrer que $AECF$ est un parallélogramme.



Exercice 3.33

On donne la figure ci-dessous :

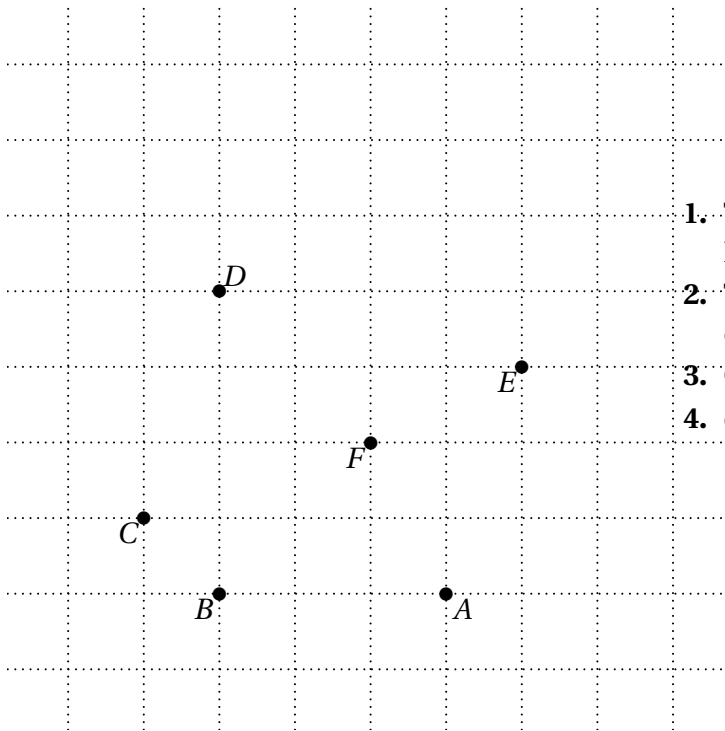


Compléter :

1. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{E} \dots$
2. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{FA} = \dots\dots$
3. $\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{AE} = \dots\dots$
4. $\overrightarrow{CH} + \overrightarrow{GE} = \dots\dots$
5. $\overrightarrow{AE} - \overrightarrow{CD} = \dots\dots$
6. $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{EB} = \dots\dots$
7. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{EB} = \dots\dots$
8. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{DC} - \overrightarrow{FE} = \dots\dots$

Exercice 3.34

On donne la figure ci-dessous :



1. Tracer le représentant du vecteur $\overrightarrow{CD}$ d'origine E.
2. Tracer le représentant du vecteur $\overrightarrow{AB}$ d'extrémité E.
3. Construire le vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$
4. construire le vecteur $\vec{v} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD}$

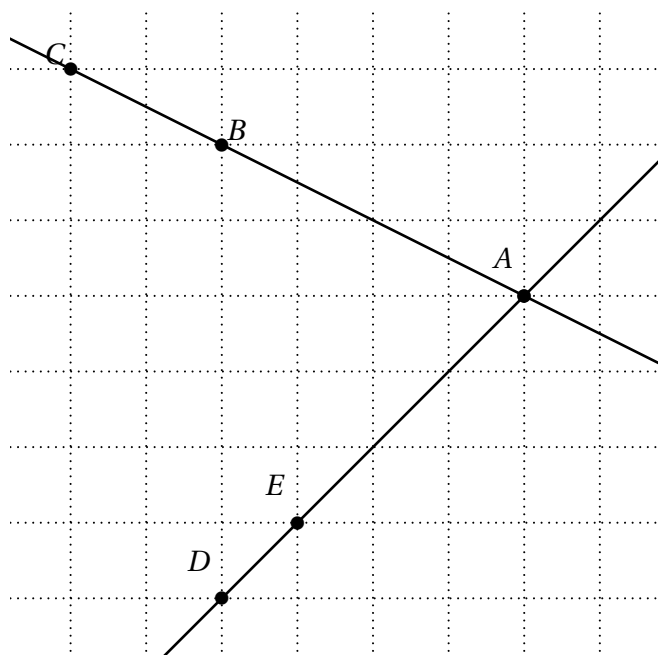
Exercice 3.35

R, S et T sont trois points non alignés.

1. a. Construire le point P tel que $\overrightarrow{RP} = \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{RT}$
 b. En utilisant la relation de Chasles, montrer que $\overrightarrow{TP} = \overrightarrow{RS}$
2. a. Construire le point U tel que $\overrightarrow{SU} = \overrightarrow{SR} - \overrightarrow{TS}$
 b. Montrer que $\overrightarrow{RU} = \overrightarrow{ST}$
 c. En déduire que T est le milieu de [UP].

Exercice 3.36

On donne la figure ci-dessous :



1. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{AC}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$

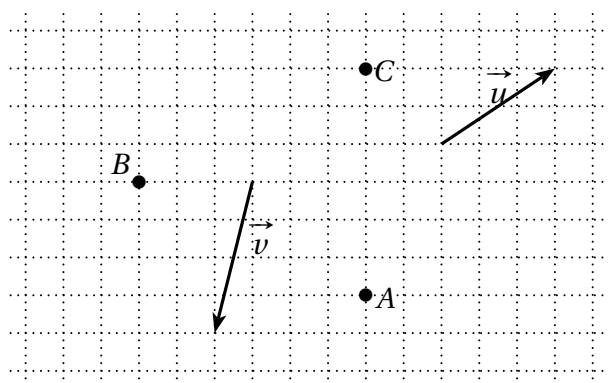
.....

2. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{AE}$ en fonction de $\overrightarrow{DE}$

.....

Exercice 3.37

On donne la figure ci-dessous :



1. Construire le point D tel que $\overrightarrow{AD} = 2\vec{u} + \vec{v}$

2. Construire le point F tel que $\overrightarrow{BF} = -\vec{v} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$

3. Construire le point E tel que $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{FB} - \overrightarrow{AB} - \vec{v} - 3\vec{u}$

Exercice 3.38

On considère un parallélogramme KLMN de centre I.
 Faire une figure puis :

1. Construire le point H tel que $\overrightarrow{LH} = \frac{4}{3}\overrightarrow{KL}$
2. Construire le point D tel que $\overrightarrow{ID} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{KN}$
3. Construire le point V tel que $\overrightarrow{VL} = \frac{5}{4}\overrightarrow{MN}$

Exercice 3.39

ABC est un triangle quelconque.

On définit les points D et E par les relations vectorielles : $\overrightarrow{AD} = \frac{5}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AE} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$

1. Faire une figure et placer les points D et E .
2. En utilisant judicieusement la remotion de Chasles, montrer que $\overrightarrow{BD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$
3. Démontrer que $\overrightarrow{CE} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$

Exercice 3.40

ABCD est un parallélogramme, I et J sont les points définis par $\overrightarrow{DI} = 2\overrightarrow{IC}$ et $5\overrightarrow{BJ} = 2\overrightarrow{AJ}$

1. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{CI}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{CD}$
2. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{BJ}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{BA}$
3. Faire une figure
4. Montrer, à l'aide d'une égalité vectorielle, que DIJB est un parallélogramme.

Exercice 3.41

ABC est un triangle. Les points M et N sont définis par $\overrightarrow{BM} = 2\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{MN} = 3\overrightarrow{BC}$

1. Faire une figure
2. Montrer que $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AB}$
3. Comparer les vecteurs $\overrightarrow{AN}$ et $\overrightarrow{AB}$.
4. Que peut-on en déduire?

Exercice 3.42

ABCD est un carré. E et F sont les milieux de $[AD]$ et de $[AB]$, G est le symétrique de A par rapport à B .

1. Faire une figure
2. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{EF}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$
3. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{CG}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$
4. En déduire que les droites (EF) et (CG) sont parallèles.